Цөмийн өгөгдлийн бүтцийн лаборатори

Хэрэглэгчийн ба ажиллуулах гарын авлага

F.CSM302 · Бие даалт 1 · II-4-4

2026-11-01 · Repository: Tergel0923/CSM302-II-4-4

Зорилго

Дөрвөн өнгийн kernel linked list болон параметртэй Collatz list-ийн бүтцийг харж, нэмэх, устгах, хайх, reset хийх туршилтыг гүйцэтгэнэ.

Горим сонгох

Горим	Орчин	Зориулалт
Practice	Windows/Linux/macOS, Python 3.10+	UI болон алгоритмтай танилцах
Live kernel	Ubuntu VM, kernel 5.6+, headers	Assignment-ийн бодит kernel ажиллагаа

Practice дээрх амжилт нь kernel module ажилласны нотолгоо биш. UI-ийн дээд талд горим байнга харагдана.

Хурдан эхлэх: дадлага

ZIP-ийг задлаад CSM302-II-4-4 хавтас дотор terminal нээнэ.

```
python3 src/ui/server.py --mode demo
```

Windows PowerShell дээр:

```
py src/ui/server.py --mode demo
```

Browser дээр http://127.0.0.1:8765 нээнэ. Local server-ийг Ctrl+C дарж зогсооно. Шинэчлэх page нь серверийн state-ийг хадгална; server restart нь practice state-ийг шинээр үүсгэнэ.

1. Бодит цөмийн модулийг суулгах

Дэмжих зорилтот орчин: Ubuntu 22.04 LTS эсвэл 24.04 LTS VM. GCC, Make, Python 3.10+, kernel-ийн яг тохирох headers. Browser нь VM дотроос localhost-д хандана. Native Windows дээр kernel module ажиллахгүй. WSL2-д өөр kernel/header setup шаардлагатай тул VM нь илүү хялбар.

```
git clone https://github.com/Tergel0923/CSM302-II-4-4.git
cd CSM302-II-4-4
sudo apt update
sudo apt install build-essential linux-headers-$(uname -r) python3 git
uname -r
gcc --version
python3 --version
make kernel
sudo insmod src/kernel/colors.ko
sudo insmod src/kernel/collatz.ko start=15
sudo python3 src/ui/server.py --mode kernel
```

Нээх хаяг: http://127.0.0.1:8765. Browser-ийг root-оор ажиллуулахгүй. Server нь root-only /proc interface-д хандах учраас live горимд sudo ашигласан. Энэ нь тусгаарласан сургалтын VM-д зориулсан.

Терминалаас шалгах

```
sudo cat /proc/kds_colors
sudo cat /proc/kds_collatz
printf 'ADD 10 20 30\n' | sudo tee /proc/kds_colors
sudo dmesg | grep -E 'kds_colors|kds_collatz'
```

Хэрэв repository-д шинэ файлууд хараахан push хийгдээгүй бол clone хийсний дараа өгсөн багцын файлуудыг repo root-д хуулна. GitHub upload зааврыг docs/SUBMISSION.md-ээс харна.

2. Вэб интерфейс ашиглах

Structure сонголтоос Part I Color list эсвэл Part II Collatz list сонгоно. Graph нь node-ийн logical ID, value, prev/next утгыг харуулна. Inspector хүснэгтээр холбоосыг давхар шалгана.

Тэмдэг / товч	Үүрэг
HEAD / 0 дугаар	Sentinel, өгөгдлийн node биш
Ногоон сум	next холбоос
Цэнхэр сум	prev холбоос
Шар хүрээ	SEARCH-ийн эхний match
Нэмэх	RGB 0–255 шинэ node нэмэх
Устгах	Оруулсан ID-тай node устгах
RGB утгаар хайх	Эхний тохирох RGB; байхгүй бол мэдээлэл
Анхны 4 элементийг сэргээх	Анхны 4 өнгө, ID 1–4
Хоослох	List-ийг хоослох
Шинэчлэх	/proc-оос шинэ snapshot унших
JSON файл татах	Current state ба command history татах

Анхны 4 элементийг сэргээх нь анхны RGB (138,226,43), (255,0,0), (0,255,0), (0,0,255) үүсгэнэ. Эхний утга нь номын red/blue/green field-ийн жишээг RGB дараалалд хөрвүүлсэн утга юм.

Жишээ 1: add/search/delete

1. Анхны 4 элементийг сэргээх дарна: count=4, HEAD.next=1, HEAD.prev=4.

2. R=10, G=20, B=30 оруулж Нэмэх: count=5, шинэ ID=5.

3. RGB утгаар хайх: match ID=5, node шар хүрээтэй.

4. ID=5 оруулаад Устгах: count=4; 4.next=0 ба HEAD.prev=4.

5. RGB утгаар хайх: Тохирох RGB утга олдсонгүй. CLEAR хийвэл HEAD-ийн хоёр холбоос 0 болно.

3. Коллатцын туршилт ба модулийн ажиллагааны мөчлөг

Жишээ 2: start=15

Practice mode-д start=15 оруулаад Дадлагын дараалал үүсгэх дарна. Live mode-д дараах terminal команд ашиглана:

```
sudo rmmod collatz
sudo insmod src/kernel/collatz.ko start=15
```

Хэрэв өмнө нь модуль ачаалаагүй бол rmmod алхмыг алгасана. UI-д Part II сонгоод Шинэчлэх товч дарна. 18 node; эхний value=15, сүүлийн value=1 байна.

Хүлээгдсэн дараалал: 15,46,23,70,35,106,53,160,80,40,20,10,5,16,8,4,2,1.

Жишээ 3: параметр ба захын утга

start=1 → 1 node. start=25 → 24 nodes. start=27 → 112 nodes. start=0 болон overflow болох ULL_MAX нь татгалзана. Хэрэв invalid live load хийсэн бол module ачаалагдахгүй; зөв start-аар дахин insmod хийнэ.

Зогсоох / санах ойг чөлөөлөх

UI terminal дээр Ctrl+C дарна. Энэ нь module-ийг unload хийхгүй. Дараа нь:

```
sudo rmmod collatz
sudo rmmod colors
sudo dmesg | grep -E 'kds_colors|kds_collatz'
```

Log-д removed N nodes; list empty=1 гарна. /proc/kds_colors болон /proc/kds_collatz арилсан байна. Шинэ туршилт эхлэхдээ insmod командуудаа дахин ажиллуулна.

Үйлдлийн түүхийн хязгаар

History нь зөвхөн тухайн browser tab-ийн амжилттай командуудыг бүртгэнэ. Өөр terminal эсвэл өөр tab-ийн үйлдлүүдийг автоматаар poll хийхгүй; Шинэчлэх хийж одоогийн төлөвийг уншина. Page reload хийвэл browser history арилна; Export-оор өмнө нь хадгална.

4. Ажиллуулах туршилт ба нотолгоо

Локал automation

```
make test
```

Python tests нь input validation, model invariant, Collatz, HTTP token/origin/host шалгалтуудыг гүйцэтгэнэ. C test нь module-ийн shared arithmetic header-ийг GCC + ASan/UBSan-тай compile хийж шалгана. LeakSanitizer нь container/ptrace орчинд ажиллахгүй бол зөвхөн тэр орчинд ASAN_OPTIONS=detect_leaks=0 make test ажиллуулна.

Бодит kernel acceptance

Өмнө ачаалсан colors/collatz байхгүй үед:

```
make kernel
sudo python3 tests/kernel_acceptance.py | tee docs/evidence/kernel-acceptance.txt
```

Script нь одоо ачаалагдсан модуль байвал state-ийг дарж устгахгүйгээр зогсоно. Өөрөө ачаалсан module-уудаа finally хэсэгт unload хийнэ. Тестийн төгсгөлд ALL KERNEL ACCEPTANCE CHECKS АМЖИЛТТАЙ ED гарах ёстой. Алдаа гарвал log-ийг хадгалж, тухайн алхмыг зассаны дараа дахин шалгана.

Дэлгэцийн зураг авах шалгах хуудас

- Live mode badge + анхны дөрвөн өнгө.

- ADD/SEARCH дараах ID 5 ба холбоосууд.

- CLEAR дараах HEAD self-links.

- Collatz start=15, node count 18 ба inspector.

- dmesg-ийн load traversal ба unload cleanup.

- uname -a, GCC/Python version, make kernel output.

Screenshot-уудыг docs/evidence/ дотор хадгалж Report.md-д тайлбартай нэмнэ. Practice screenshot-ийг live гэж нэрлэхгүй.

PDF дахин үүсгэх

```
python3 -m venv .venv
. .venv/bin/activate
pip install reportlab
python3 tools/build_docs.py
```

PDF generator нь DejaVu Sans font ашиглана. Ubuntu дээр шаардлагатай бол fonts-dejavu-core суулгана. Markdown эхийг өөрчилсний дараа PDF-ийн бүх хуудсыг шалгана.

5. Алдаа ба шийдэл

Шинж	Шалтгаан / шийдэл
/lib/modules/.../build missing	Running kernel-тэй тохирох headers суулга
Invalid module format	Өөр kernel-д build хийсэн; matching headers-тай rebuild
Key was rejected	VM-ийн module signing/Secure Boot тохиргоог шалга
Operation not permitted	sudo/CAP_SYS_MODULE эсвэл VM/container limitation
/proc/kds_colors missing	colors.ko ачаалаагүй; insmod ба dmesg шалга
Permission denied	Live server-ийг sudo-оор ажиллуул
File exists on insmod	Модуль ачаалагдсан; эхлээд rmmod
RGB error	Бүхэл 0–255; хоосон/бутархай утгагүй
Node not found	Одоогийн inspector-оос ID шалга
Багтаамж reached	128 limit; delete/clear хий
Address already in use	--port 8766; шинэ URL-ийг ашигла
Invalid Host / 403	localhost биш 127.0.0.1 URL; page reload

Мэдэгдэж буй хязгаарлалт ба баталгаажуулалт

Ubuntu 6.8.0-138-generic headers дээр хоёр module compile/link амжилттай (W=1). Kernel load болон live screenshot энэ багцыг бэлтгэсэн container-д баталгаажаагүй. Target VM дээр tests/kernel_acceptance.py болон UI checklist-ийг заавал ажиллуулна. Browser visual test мөн бэлтгэлийн орчинд browser binary татагдаагүй учраас шалгахаар хүлээгдэж буй.

Module reload нь state-ийг шинээр үүсгэнэ. Persistent database байхгүй. Том sequence дээр graph scroll урт болно. Simultaneous browser/terminal өөрчлөлтөд Шинэчлэх шаардлагатай. Local server-ийг internet-д expose хийхээр зохиогоогүй.

Хүлээлгэн өгөх

Бодит log/screenshot нэмээд Report-ийн үр дүнг шинэчилнэ. README, source, tests, docs-оо commit/push хийж, шалгасан commit дээр tag гаргана. MS Teams-д Report + Manual + repo link-ээ нэг post-д хавсаргана. IV-2-7-ийн шүүмж нь тусдаа ажил бөгөөд тэдний материал хэрэгтэй.